Лекція №8 (2 години). Хостинг, розгортання та основи SEO.

План лекції

1. Життєвий цикл веб-проекту: від локального середовища до Production.
2. Поняття домену, DNS та хостингу.
3. Безпека: протокол HTTPS та SSL-сертифікати.
4. Сучасні платформи для розгортання (Vercel, GitHub Pages, Netlify).
5. Основи SEO (Пошукова оптимізація): як працюють пошукові системи.
6. Технічне SEO: семантика, мета-теги, Open Graph та структуровані дані.
7. Lighthouse та аудит сайту перед запуском.

Перелік умовних скорочень

- **SEO** (Search Engine Optimization) — пошукова оптимізація.
- **DNS** (Domain Name System) — система доменних імен.
- **IP** (Internet Protocol) — інтернет-протокол.
- **SSL/TLS** (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) — криптографічні протоколи безпеки.
- **CI/CD** (Continuous Integration / Continuous Deployment) — безперервна інтеграція та безперервне розгортання.

Вступ

Створення сайту на локальному комп'ютері — це лише половина роботи розробника. Щоб ваш проект побачив світ, його потрібно опублікувати (задеплоїти) в Інтернеті та зробити доступним для користувачів 24/7. Але навіть якщо сайт опубліковано і він ідеально працює, він не принесе користі, якщо користувачі не зможуть знайти його в Google або поділитися красивим посиланням у месенджері.

Кінцевий успіх веб-проекту залежить від того, наскільки якісно він оптимізований для пошукових систем (**SEO**) та як швидко і безпечно він віддається користувачам сервером (**Хостинг**). Сучасна веб-розробка значно спростила процеси розгортання: якщо раніше необхідно було самостійно налаштовувати Linux-сервер по FTP, то сьогодні достатньо "запушити" код у GitHub, і розумні платформи хостингу зроблять усе інше автоматично (CI/CD).

Мета цієї лекції — розібратися з процесом розгортання, базовими концепціями роботи Інтернету (DNS, Хостинг, SSL) та ключовими аспектами технічної оптимізації сайту для пошукових ботів.

1. Концепції роботи вебу: Домен, DNS та Хостинг

Кожен комп'ютер в Інтернеті має свою унікальну адресу, яка називається **IP-адресою** (наприклад, `192.168.1.1` для IPv4 або складніший запис для IPv6). Людям важко запам'ятовувати цифри, тому були придумані **доменні імена** (наприклад, `google.com`).

Як це працює (спрощено):

1. Ви вводите в браузер `example.com`.
2. Браузер звертається до **DNS-сервера** (Domain Name System). DNS — це своєрідна "телефонна книга" Інтернету. Вона перевіряє, до якої саме IP-адреси прив'язане ім'я `example.com`.
3. Отримавши IP-адресу, браузер підключається до відповідного сервера (вузла) в Інтернеті. Цей сервер і є **хостингом** — фізичним комп'ютером (або кластером), де безперервно лежать файли вашого сайту (HTML, CSS, JS, картинки) і який цілодобово чекає на вхідні запити, щоб їх відправити клієнту.

2. Безпека: протокол HTTPS та SSL-сертифікати

Історично сайти працювали за протоколом `HTTP` (дані передавалися відкритим текстом). Якщо користувач вводив пароль або номер кредитної картки на такому сайті, будь-який зловмисник, що перехопив сигнал (наприклад, через публічний Wi-Fi в кафе), міг прочитати ці дані.

Сьогодні стандартом є **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)**. Це той самий HTTP, але всі дані між клієнтом і сервером зашифровані за допомогою криптографічного протоколу **SSL/TLS**. Щоб сайт міг працювати по HTTPS, йому потрібен **SSL-сертифікат** — цифровий документ, що підтверджує справжність сайту та активує шифрування (саме він відображається у вигляді іконки "замочка" в адресному рядку браузера).

> ***Важливо для розробників:*** *Google Chrome позначає всі HTTP-сайти як "Небезпечні" (що лякає користувачів). Крім того, Google штучно занижує HTTP-сайти в результатах пошуку (песимізація). Багато сучасних API браузера (наприклад, доступ до геолокації або камери) взагалі не працюють без HTTPS.*

3. Сучасні платформи для розгортання (Deployment)

Замість того, щоб орендувати власні віртуальні сервери (VPS/VDS) і вручну їх налаштовувати (встановлювати веб-сервери Nginx або Apache), фронтенд-розробники сьогодні масово використовують хмарні платформи типу **PaaS** (Platform as a Service) або **Jamstack-хостинги**.

Найпопулярніші платформи: **Vercel**, **Netlify**, **GitHub Pages**.

Їхні головні переваги:

1. **Інтеграція з Git (CI/CD):** Ви прив'язуєте платформу до свого репозиторію на GitHub (або GitLab). Щоразу, коли ви робите `git push` в основну гілку, платформа **автоматично** завантажує ваш код, "збирає" проект (якщо використовується React/Vite) і розгортає оновлену версію на сервері. Це називається Безперервним Розгортанням (Continuous Deployment).
2. **CDN (Content Delivery Network):** Платформа копіює ваші файли на сотні серверів, розкиданих по всьому світу. Коли користувач з Японії заходить на ваш сайт, він отримає його не з сервера в Європі, а з найближчого до нього вузла в Токіо. Це кардинально збільшує швидкість завантаження.
3. **Безкоштовний SSL:** Всі ці платформи автоматично видають, встановлюють і самостійно оновлюють SSL-сертифікати (зазвичай від організації Let's Encrypt).
4. **Previews (Прев'ю):** Для кожного Pull Request на GitHub Vercel/Netlify створюють тимчасову, унікальну URL-адресу, де ви можете протестувати зміни вживу ще до того, як вони потраплять на основний (production) сайт.

4. Основи SEO: Як працюють пошукові системи

SEO (Пошукова оптимізація) — це комплекс заходів, спрямованих на те, щоб ваш сайт з'являвся на першій сторінці результатів пошуку (Google, Bing) по потрібних ключових запитах.

Процес роботи Google складається з 3 етапів:

1. **Сканування (Crawling):** Пошукові боти ("павуки") постійно ходять по Інтернету, переходячи від одного посилання до іншого. Їхня задача — знайти нові або оновлені сторінки. Відповідно, щоб ваш сайт знайшли, на нього має вести хоча б одне посилання з іншого сайту.
2. **Індексування (Indexing):** Бот аналізує сторінку: читає текст, розглядає картинки, вивчає структуру заголовків і мета-теги, намагаючись зрозуміти, "про що" цей сайт. Якщо сторінка відповідає критеріям якості, вона зберігається у величезній базі даних Google (Індексі).
3. **Ранжування (Ranking):** Коли користувач вводить запит (наприклад, "купити ноутбук київ"), алгоритм Google миттєво шукає в Індексі найбільш релевантні (відповідні запиту) сторінки і сортує їх. На місце в рейтингу впливають сотні факторів: якість та унікальність контенту, швидкість завантаження сайту, авторитетність (скільки інших сайтів посилаються на ваш сайт) тощо.

5. Технічне SEO: Семантика та Мета-теги

Завдання фронтенд-розробника полягає у правильному налаштуванні **Технічного SEO**. Ми повинні допомогти боту (який "бачить" не картинку на екрані, а читає HTML-код) максимально чітко розпізнати структуру сторінки.

5.1. Семантична розмітка

Використання правильних HTML5-тегів (`<header>` , `<main>` , `<article>` , `<nav>`) замість суцільних `<div>` показує пошуковику структуру. Особливо критично важливі заголовки від `<h1>` до `<h6>` .

> ***Правило:*** *На кожній сторінці повинен бути* ***тільки один*** *унікальний тег* `<h1>` *, який описує її головну тему (для статей — це заголовок статті, для товарів — назва товару). Якщо на сторінці кілька* `<h1>` *, це бентежить бота і псує SEO.*

5.2. Тег `<title>`

Це найважливіший з SEO-тегів. Розміщується всередині `<head>` . Вміст цього тегу з'являється як активне посилання (синього кольору) у видачі Google (це називається "*сніпет*"). Він повинен бути унікальним для кожної сторінки сайту (довжиною ~50-60 символів).

5.3. Мета-тег `description`

Це короткий опис того, про що сторінка. Google часто використовує його як сірий текст-підказку під посиланням (сніпет). Він не впливає безпосередньо на ранжування, але критично впливає на **CTR (Click-Through Rate)** — клікабельність вашого посилання. Сюди пишуть заклик до дії та ключові переваги.

```
<head>
  <title>Купити ноутбук ASUS в Києві | Магазин TechPro</title>
  <meta
    name="description"
    content="Широкий вибір ноутбуків ASUS. Офіційна гарантія, доставка кур'єром по Києву. Замовляйте онлайн!"
  />
</head>
```

5.4. Атрибути для посилань (Links)

- Всі посилання `<a>` повинні мати атрибут `href` . Якщо це просто кнопка дії з JS (`<a onclick="...">`), бот не зможе по ній перейти.
- Для посилань на сумнівні зовнішні ресурси або платну рекламу використовуйте `rel="nofollow"` . Це каже боту "я не ручаюся за цей сайт і не передаю йому свій рейтинг довіри".

5.5. Оптимізація графіки для SEO

Пошукові боти поки що не вміють "бачити" картинки людськими очима, вони спираються на ваш код. Тому **кожен** тег `<img>` **зобов'язаний** мати атрибут `alt` (Альтернативний текст), що коротко описує зображення. Зображення без `alt` втрачають шанс з'явитися у вертикалі "Google Зображення".

```
<!-- Погано для SEO -->
<img src="img-1.jpg" alt="" />
<!-- Добре для SEO -->
<img src="asus-zenbook-14.jpg" alt="Ноутбук Asus Zenbook 14 срібного кольору" />
```

6. Open Graph: Красиві посилання в соцмережах

Коли ви відправляєте посилання другу в Telegram, Facebook або Twitter, месенджер/соцмережа автоматично "підтягує" картинку, заголовок та опис (формує так звану "картку" або прев'ю). Щоб керувати тим, як виглядає ваше посилання, був створений стандарт **Open Graph (OG)**.

Це набір спеціальних мета-тегів у секції `<head>`, які читають боти соцмереж (а не пошукові боти).

Основні OG-теги:

```
<meta property="og:title" content="Заголовок для соцмереж" />
<meta
  property="og:description"
  content="Опис, що з'явиться в прев'ю посилання."
/>
<meta property="og:image" content="https://mysite.com/social-banner.jpg" />
<!-- Вказуємо тип контенту (стаття, веб-сайт, відео) -->
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:url" content="https://mysite.com/this-page" />
```

> *Порада: Формат `og:image` найкраще робити в розмірі `1200x630px` (співвідношення 1.91:1) — він ідеально підійде для Facebook, Twitter та LinkedIn.*

7. Lighthouse

Перед публікацією проекту в "Живе" середовище (Production) розробники повинні перевірити його на відповідність стандартам індустрії. Найзручніший інструмент для цього — **Lighthouse**.

Lighthouse — це автоматизований інструмент з відкритим вихідним кодом від Google, вбудований безпосередньо в DevTools (панель розробника вашого браузера, вкладка "Lighthouse").

Він аналізує сторінку і виставляє оцінки (від 0 до 100) за чотирма категоріями:

1. **Performance (Продуктивність):** Як швидко все завантажується та відмальовується (вимірює Core Web Vitals: LCP, CLS, FCP).
2. **Accessibility (Доступність):** Наскільки зручно користуватися сайтом для людей з обмеженнями (чи всі картинки мають `alt`, чи достатній контраст шрифтів, чи вистачає семантики).
3. **Best Practices (Найкращі практики):** Чи використовується HTTPS, чи немає застарілих API або вразливостей.
4. **SEO:** Перевіряє наявність мета-тегів `<title>`, `description`, коректність посилань та доступність для ботів (файл `robots.txt`).

Крім сухої оцінки, Lighthouse генерує детальний звіт із порадами, що саме потрібно виправити у вашому коді (наприклад, "зменшіть розмір такої-то фотографії", "додайте title до сторінки").

Висновки

1. DNS пов'язує доменні імена зі справжніми IP-адресами серверів-хостингів.
2. Протокол HTTPS і SSL-сертифікати є критичною умовою роботи будь-якого сучасного сайту, необхідними як для безпеки користувачів, так і для SEO.
3. Платформи (Vercel, GitHub Pages) у зв'язку з Git спрощують деплой, самостійно вирішують задачі з SSL і доставляють контент юзерам через світові CDN. Платформи збирають проект та оновлюють сервер на кожен комміт (CI/CD).
4. Технічне SEO починається з правильної семантичної розмітки (HTML5) і правильної ієрархії заголовків (від `h1` до `h6`).
5. Грамотно заповнені `title` та `description` впливають на клікабельність результату пошуку, а атрибути `alt` у картинках — на ранжування в пошуку по зображеннях.
6. Мета-теги сімейства Open Graph (`og:image`, `og:title`) забезпечують красиве відображення посилання під час "шеру" у месенджерах та соцмережах.
7. Lighthouse — головний вбудований інструмент розробника для швидкої оцінки якості зробленої роботи перед релізом.

Джерела

1. Google Search Central: SEO Starter Guide - базовий посібник з SEO від самого Google.
2. The Open Graph protocol - офіційна специфікація.
3. Vercel Docs: Introduction to Deployments
4. Google Developers: Lighthouse

Запитання для самоперевірки

1. Поясніть своїми словами взаємозв'язок між Доменом, DNS та Хостингом.
2. Чому розгортання сайту без SSL-сертифіката (по HTTPS) є неприпустимим у сучасному вебі?
3. Що таке механізм Continuous Deployment (CD) в контексті платформ на кшталт Vercel чи Netlify?
4. У чому різниця між етапами Crawling (Сканування) та Indexing (Індексування) у роботі пошуковика Google?
5. Які типи HTML-елементів (тегів та атрибутів) є найбільш критичними для внутрішнього (технічного) SEO? Чому на сторінці має бути лише один тег `<h1>` ?
6. Ви відправили посилання на свій сайт другу в Telegram, але замість гарної картинки він отримав просто голий текст і адресу. Чого не вистачає у вашому коді?
7. Що таке Lighthouse і які чотири основні метрики він аналізує?